

7. клас — Компютърно моделиране и информационни технологии

Име и фамилия: \_\_\_\_\_ Клас: \_\_\_\_\_ №: \_\_\_\_\_

**Указания:** Тестът се състои от 12 въпроса. Всеки въпрос носи различен брой точки (посочен в скоби до номера му). Общият брой точки от верни отговори в теста е 18 т.

1. (1 т.) **Защо се нуждаем от променливи? Каква е основната причина да се използват в програми?**

- А) Имаме нужда от променливи, за да направим кода по-сложен.
- Б) Трябва да използваме променливи, когато изчисляваме наистина големи числа.
- В) Използваме променливи за съхраняване на стойности и имаме достъп до тях с помощта на тяхното име.
- Г) Според указанията за стил на кода използваме променливи, за да имаме повече редове код.

2. (1 т.) **Каква ще е стойността на променливата с след изпълнение на следния код:**

```
a = 15
b = 20
c = 25
a = c
b = a
d = c
c = a
```

.....

3. (1 т.) **На кой ред правилно е дефинирана променлива и правилно ѝ е зададена стойност?**

- А) `dc_superhero = Батман;`
- Б) `dc_superhero == "Жената чудо"`
- В) `marvel_superhero = "Железният човек"`
- Г) `marvel_superhero_() = "Black lady"`

4. (1 т.) **Какво прави функцията `input()` ?**

- А) Чете данни от потребителя и ги връща в програма като цяло число.
- Б) Чете данни от потребителя и ги отпечатва.
- В) Чете данни от потребителя и ги връща в програма като число с плаваща запетая.
- Г) Чете данни от потребителя и ги връща в програма като символен низ.

5. (1 т.) На кой/кои от посочените редове се създава списък в Python?

А) (1, 2, 3, 4, 5);

Г) [1, 2, 3, 4, 5];

Б) "1 2 3 4 5";

Д) {1, 2, 3, 4, 5};

В) списък (1, 2, 3, 4, 5);

6. (1 т.) Ако приложим функцията len( ) към списък, какво ще означава върнатото число?

А) колко уникални елемента има в списъка

Г) колко елемента има в списъка

Б) последния елемент, добавен към списъка

Д) колко различни типа данни има в списъка

В) индекса на последния елемент в списъка

7. (1 т.) Намерете грешното твърдение за while цикъл.

А) Операторът на цикъла while се записва преди тялото на цикъла.

Б) while True: винаги стартира безкраен цикъл и може да бъде спряно само ръчно или чрез използване на допълнителни оператори.

В) Безкрайният цикъл обикновено е логическа грешка.

Г) Повторенията в цикъла приключват, когато условието (проверката) е вярно.

8. (1 т.) Напишете командата, която се използва за извеждане на данни:

.....

9. (3 т.) Запишете 3 (три) правила, които трябва да спазвате, когато давате име на променлива:

.....  
.....  
.....  
.....

10. (3 т.) Оградете верния отговор:

1) В променливата можете да съхранявате всякакъв тип данни, като ги променяте при нужда.

А) Да

Б) Не

2) Командата break пропуска само текущата стъпка от цикъла.

А) Да

Б) Не

3) В Python текстовите данни задължително се ограждат в кавички.

А) Да

Б) Не

11. (2 т.) Напишете 4 (четири) основни типа данни:

.....

12. (2 т.) Напишете какъв текст ще се изведе в конзолата, ако е зададена командата:

```
print("пет" + "круши")
```

```
city = ['софия', 'пловдив', 'варна', 'бургас']  
x = city[1]  
print(x)
```

| Скала за оценяване |            |               |
|--------------------|------------|---------------|
| Точки              | Процент    | Оценка        |
| 0 – 4 т.           | 0 – 24 %   | Слаб (2)      |
| 5 – 8 т.           | 25 – 49 %  | Среден (3)    |
| 9 – 12 т.          | 50 – 69 %  | Добър (4)     |
| 13 – 15 т.         | 70 – 84 %  | Мн. добър (5) |
| 16 – 18 т.         | 85 – 100 % | Отличен (6)   |

**Формула:** Оценка = (брой точки от теста ÷ 18) × 100, закръглено по скалата по-горе.